הרצאה 3

אלגוריתמים חמדניים

בעיית הפעילויות

Textbook: Cormen, Leiserson, Rivest and Stein, Introduction to Algorithms.

באופן אינטואיטיבי, אלגוריתם חמדן מבצע בכל צעד את הפעולה שנראית הטובה ביותר באותו רגע, ואינו חוזר בו מבחירותיו.

בעיית הפעילויות

יש חדר הרצאות ופעילויות שרוצים לקיים בו. לכל פעילות יש זמן התחלה וזמן סיום, ובכל רגע אפשר לקיים בחדר לכל היותר פעילות אחת.

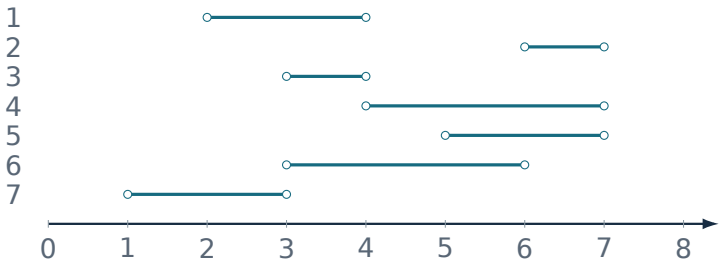
המטרה: לשבץ מספר גדול ככל האפשר של פעילויות.

דוגמה

נתונות שבע פעילויות בעלות זמני ההתחלה והסיום הבאים:

פעילות i	1	2	3	4	5	6	7
זמן התחלה s_i	2	6	3	4	5	3	1
זמן סיום f_i	4	7	4	7	7	6	3

נניח שהפעילויות אינן כוללות את קצות קטעי הזמן. כך נציג אותן על ציר הזמן:



- $\{2, 6, 7\}$ הוא פתרון חוקי המכיל שלוש פעילויות.
- $\{7, 3, 4\}$ הוא פתרון חוקי נוסף המכיל שלוש פעילויות.
- אילו בחרנו ב־$\{1, 4\}$, לא היינו יכולים להוסיף עוד פעילות, אך גם לא היינו משיגים את המטרה.

הגדרה פורמלית של הבעיה

קלט: אוסף של n פעילויות. לכל פעילות i נתונים זמן התחלה s_i וזמן סיום f_i, כאשר $s_i < f_i$.

פתרון חוקי: קבוצה $I \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ של פעילויות שאינן חופפות. כלומר, לכל $i, j \in I$ עם $i \neq j$, מתקיים

$$f_i \leq s_j \quad \text{או} \quad f_j \leq s_i.$$

יש למצוא: פתרון חוקי I המכיל מספר גדול ככל האפשר של פעילויות.

בחירת כלל חמדני

אלגוריתם נאיבי

לכל תת־קבוצה I נבדוק אם אוסף הפעילויות שבה חוקי, ונחזיר תת־קבוצה חוקית גדולה ביותר. האלגוריתם אינו יעיל: הוא עובר על 2^n תת־קבוצות.

תבנית לאלגוריתם חמדן

אתחול:

- $G \leftarrow \emptyset$: הפתרון החלקי שהאלגוריתם מחזיק.
- $S \leftarrow \{1, 2, \dots, n\}$: קבוצת הקטעים הזרים לכל הקטעים ב־G.

צעד: כל עוד $S \neq \emptyset$:

1. נבחר $i \in S$ לפי כלל בחירה כלשהו, ונעדכן $G \leftarrow G \cup \{i\}$.
2. נסיר מ־S את כל הקטעים החותכים את הקטע ה־i, כולל הקטע ה־i עצמו.

זוהי תבנית בלבד. כלל הבחירה יקבע אם האלגוריתם מוצא פתרון אופטימלי לכל קלט. עוד לפני שנבחר את הכלל, אפשר לקבוע:

הבחנה: האלגוריתם מחזיר פתרון חוקי לכל כלל בחירה.

רעיונות לכלל הבחירה

1. **קטע החותך מספר קטן ככל האפשר של קטעים.** האינטואיציה: בחירה זו פוסלת מספר קטן ככל האפשר של קטעים.
2. **קטע קצר ביותר.** האינטואיציה: קטע קצר יתפוס מעט זמן, ולכן אולי יפסול מעט קטעים.
3. **הקטע שמתחיל ראשון.** האינטואיציה: כך אולי ננצל היטב את הזמן העומד לרשותנו.
4. **הקטע שמסתיים ראשון.** האינטואיציה: נפנה את החדר מוקדם ככל האפשר.

מבין ארבעת הכללים, רק הרביעי מבטיח פתרון אופטימלי. נציג דוגמאות נגדיות לשלושת הראשונים, ובהמשך נוכיח את נכונות הכלל הרביעי.

דוגמה נגדית לכללים 1 ו־2



דוגמה נגדית לכלל 3



בוחרים את הפעילות שמסתיימת ראשונה

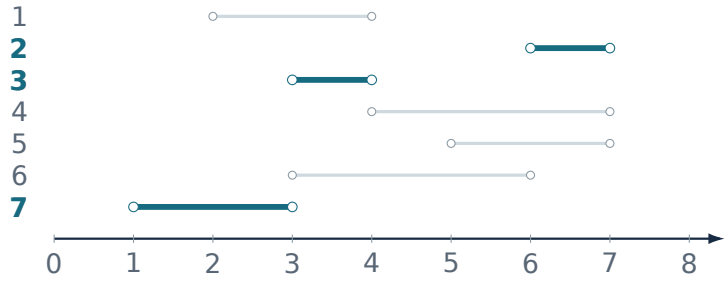
האלגוריתם החמדני

אתחול: $G \leftarrow \emptyset$, $S \leftarrow \{1, 2, \ldots, n\}$.

צעד: כל עוד $S \neq \emptyset$:

1. נבחר פעילות $i \in S$ שמסתיימת ראשונה.
2. נעדכן $G \leftarrow G \cup \{i\}$.
3. נסיר מ־S את כל הפעילויות החותכות את פעילות i, כולל פעילות i עצמה.

הפעלת האלגוריתם על הדוגמה שלנו



הפעילויות שנבחרו מודגשות בכחול.

1. הפעילות הראשונה שנבחרת היא 7. לאחר הסרת הפעילויות $1, 7$, נקבל $S = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
2. הפעילות השנייה שנבחרת היא 3. לאחר הסרת הפעילויות $3, 6$, נקבל $S = \{2, 4, 5\}$.
3. שלוש הפעילויות $2, 4, 5$ מסתיימות באותו זמן. נבחר אחת מהן באופן שרירותי, למשל 2, ולאחר מכן נקבל $S = \emptyset$.

האלגוריתם מחזיר $G = \{7, 3, 2\}$.

רעיון ההוכחה

נרצה להראות שבכל שלב קיים פתרון אופטימלי המכיל את הפעילויות שכבר בחרנו. במילים אחרות, הבחירות שלנו אינן מונעות מאיתנו להגיע לפתרון אופטימלי.

הטענה הנשמרת: בכל שלב של האלגוריתם אפשר להרחיב את הקבוצה G לפתרון אופטימלי. נוכיח זאת באינדוקציה.

הערה: לא מספיק להראות שהאלגוריתם אינו טועה: גם אלגוריתם שאינו עושה דבר אינו טועה. נצטרך להראות שבסוף הריצה הפתרון כבר אופטימלי.

יש לנו אלגוריתם, וכעת עלינו להוכיח את נכונותו. הטענה שבכל שלב אנחנו ״עושים את הדבר הטוב ביותר״ אינה הוכחה: ראינו שגם כללים שנראים טבעיים אינם בהכרח מובילים לפתרון אופטימלי.

משפט: האלגוריתם מחזיר פתרון חוקי בגודל מקסימלי.

הוכחת הנכונות: הטענה הנשמרת

הבחנה: האלגוריתם מחזיר פתרון חוקי.

בכל שלב, כל הפעילויות ב־S זרות לפעילויות ב־G. לכן, כאשר מוסיפים פעילות מ־S ל־G, הפעילויות ב־G נשארות זרות זו לזו.

נשווה את גודל הפתרון שהאלגוריתם מחזיר לגודל של פתרון אופטימלי. שימו לב שייתכנו כמה פתרונות אופטימליים.

הטענה הנשמרת: בכל שלב באלגוריתם קיים פתרון אופטימלי O המכיל את G.

הוכחה באינדוקציה

סימונים: נסמן ב־i_ℓ את הפעילות ה־ℓ שהאלגוריתם מוסיף ל־G, וב־G_ℓ את קבוצת ℓ הפעילויות הראשונות שנבחרו:

$$G_\ell = \{i_1, i_2, \dots, i_\ell\}.$$

בסיס האינדוקציה: $G_0 = \emptyset$ מוכלת בכל פתרון אופטימלי. נבחר פתרון אופטימלי כלשהו O.

צעד האינדוקציה: נניח כי $G_{\ell-1} \subseteq O$ עבור פתרון אופטימלי כלשהו O. נוכיח כי $G_\ell \subseteq O'$ עבור פתרון אופטימלי כלשהו O'.

- **המקרה הפשוט:** $i_\ell \in O$. נבחר $O' = O$.
- **המקרה האחר:** $i_\ell \notin O$. נבנה פתרון אופטימלי אחר באמצעות החלפה.

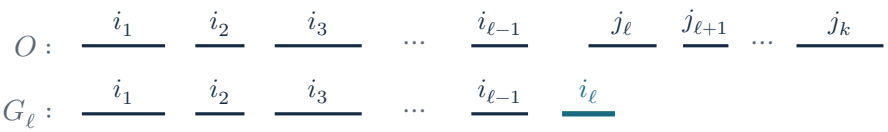
החלפה בדוגמה שלנו

אחרי השלב הראשון, $G_1 = \{7\}$ מוכלת בפתרון האופטימלי $O = \{7, 6, 2\}$. בשלב השני נבחרת פעילות 3, ולכן $G_2 = \{7, 3\}$ אינה מוכלת ב־O.

נחליף את פעילות 6 בפעילות 3 ונקבל פתרון אופטימלי אחר, $O' = \{7, 3, 2\}$, המכיל את G_2.

מדוע אפשר לבצע את ההחלפה? האלגוריתם בחר בפעילות שמסתיימת ראשונה, ולכן פעילות 3 מסתיימת לפני פעילות 6. מכיוון שפעילות 6 אינה חותכת את פעילות 2, גם פעילות 3 אינה חותכת אותה.

ההחלפה במקרה הכללי



נסמן ב־$j_\ell, j_{\ell+1}, \dots, j_k$ את הפעילויות ב־O שאינן ב־G_ℓ, לפי סדר זמני הסיום שלהן. בפרט, j_ℓ היא הפעילות שמסתיימת ראשונה מביניהן.

נגדיר

$$O' = (O \setminus \{j_\ell\}) \cup \{i_\ell\}.$$

מתקיים $|O'| = |O|$. נותר להראות ש־O' הוא פתרון חוקי.

השלמת ההוכחה וניתוח זמן הריצה

מדוע ההחלפה שומרת על חוקיות?

אם O' הוא פתרון חוקי, הוא גם אופטימלי, משום שגודלו שווה לגודל O. כל הפעילויות ב־O זרות זו לזו, ולכן די להראות שפעילות i_ℓ זרה לשאר הפעילויות ב־O'.

- לפי האלגוריתם, פעילות i_ℓ זרה לכל הפעילויות $i_1, \ldots, i_{\ell-1}$.
- מכיוון ש־O הוא פתרון חוקי, פעילות j_ℓ זרה לפעילויות $i_1, \ldots, i_{\ell-1}$. לכן $j_\ell \in S$ בשלב ה־ℓ. האלגוריתם בחר בשלב זה את i_ℓ, ולכן $f_{i_\ell} \le f_{j_\ell}$.
- מכיוון ש־O חוקי, הפעילויות $j_{\ell+1}, \ldots, j_k$ מתחילות לאחר סיום j_ℓ, או בזמן סיומה. לכן הן מתחילות גם לאחר סיום i_ℓ, או בזמן סיומה.
- מכאן שפעילות i_ℓ זרה לכל הפעילויות $j_{\ell+1}, \ldots, j_k$.

לכן i_ℓ זרה לשאר הפעילויות ב־O'. הקבוצה O' היא פתרון חוקי בגודל $|O|$, ולכן היא פתרון אופטימלי. □

עד כאן הראינו שהבחירות של האלגוריתם אינן מונעות הגעה לפתרון אופטימלי. כעת נראה שבסוף הריצה האלגוריתם אכן מגיע לפתרון כזה.

אופטימליות הפתרון בסוף הריצה

משפט: בסוף ריצת האלגוריתם, הקבוצה G היא פתרון אופטימלי.

הוכחה: לפי הטענה הנשמרת קיים פתרון אופטימלי O כך ש־$G \subseteq O$. בסוף הריצה $S = \emptyset$, ולכן כל פעילות שאינה ב־G חותכת פעילות ב־G. מכאן ש־O אינו יכול להכיל פעילות שאינה ב־G.

לכן $O = G$, ו־G היא פתרון אופטימלי. □

ניתוח זמן הריצה

איך מוצאים את הפעילות שמסתיימת ראשונה ב־S? נמיין את הפעילויות לפי זמני הסיום, בזמן $O(n \log n)$.

איך מעדכנים את S? אחרי בחירת הפעילות שמסתיימת ראשונה, יש להסיר מ־S את כל הפעילויות החותכות אותה.



הפעילויות מסודרות מלמעלה למטה לפי זמני הסיום. הפעילות שנבחרה מודגשת בכחול, והפעילויות החותכות אותה מסומנות למחיקה.

מימוש נאיבי של העדכון דורש זמן $O(n)$ לכל שלב, ולכן זמן $O(n^2)$ בסך הכול. כעת נראה מימוש יעיל יותר, שאינו מתחזק את הקבוצה S באופן מפורש.

מימוש יעיל באמצעות מיון וסריקה

האלגוריתם

1. נמיין את הפעילויות לפי זמני הסיום. נקבל סדר $i_1, i_2, \dots, i_n$ כך ש־
$$f_{i_1} \le f_{i_2} \le \cdots \le f_{i_n}.$$
2. נאתחל $H \leftarrow \emptyset$ ו־$f \leftarrow 0$. המשתנה f מציין את זמן הסיום של הפעילות האחרונה שהאלגוריתם בחר.
3. עבור $k = 1, \dots, n$: אם $f \le s_{i_k}$, נעדכן
$$H \leftarrow H \cup \{i_k\}, \qquad f \leftarrow f_{i_k}.$$

זמן הריצה

המיון דורש זמן $O(n \log n)$, ולאחריו הלולאה דורשת זמן $O(n)$. לכן זמן הריצה הכולל הוא $O(n \log n)$.

שאלה: כיצד המימוש היעיל פועל על הדוגמה שהופיעה בניתוח זמן הריצה הנאיבי בעמוד הקודם?

הקשר לאלגוריתם החמדני

נרצה להוכיח שהמימוש הזה מבצע את אותן בחירות כמו האלגוריתם הקודם.

טענה: כאשר המימוש היעיל מוסיף פעילות i_k ל־H, היא מסתיימת ראשונה מבין כל הפעילויות הזרות לפעילויות שכבר נמצאות ב־H.

הוכחה: לפני הוספת i_k, כל הפעילויות ב־H מסתיימות לכל המאוחר בזמן f. מכיוון ש־$f \le s_{i_k}$, פעילות i_k זרה לכל הפעילויות שכבר נמצאות ב־H.

נתבונן בפעילות i_j, כאשר $1 \le j < k$, שנדחתה. נסמן ב־h את הפעילות האחרונה שנבחרה בזמן בדיקת i_j. תנאי הדחייה נותן $s_{i_j} < f_h$. מכיוון שהפעילויות נסרקות לפי זמני הסיום ו־h נסרקה לפני i_j, מתקיים $f_h \le f_{i_j}$. לכן
$$s_{i_j} < f_h, \qquad s_h < f_h \le f_{i_j}.$$
שני אי־השוויונות מראים שפעילות i_j חותכת את פעילות h. הפעילות h נשארת ב־H, ולכן i_j אינה זרה לפעילויות ב־H גם בהמשך הריצה.

לכן כל הפעילויות הזרות לפעילויות ב־H נמצאות ברשימה $i_k, \dots, i_n$, ופעילות i_k מסתיימת ראשונה מביניהן. □